

Tema 5

1	2	3	4	5
25	25	24	12	14

100

CALIF.

Apr. 10 (Dg)

APELLIDO Y NOMBRE:

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (1/10/15)

1. Sea $f(x) = \frac{\log(9 + 8x - x^2) - 3}{\ln(4 - x)}$

~~100~~ Halle el dominio de $f(x)$. (10 pts.)

~~100~~ Halle su conjunto de positividad. (15 pts.)

2. Resuelva las siguientes ecuaciones

~~100~~ a) $x|x - 2| > x^2 - 4x - 20$ (15 pts.)

~~100~~ b) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+1} < 125$ (10 pts.)

3. Calcule los siguiente límites

~~100~~ a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 + n}{1 + 2n^2} \right)^{3+4n}$ (6 pts.)

~~100~~ c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + \cos n}{3n^2 + 2}$ (6 pts.)

~~100~~ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1 + 5^{2n+1}}{3n + 4}}$ (6 pts.)

~~100~~ d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4n - \sqrt{9n^2 + n + 1}$ (6 pts.)

~~100~~ 4. Sea $a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n+3}$

Es claro que $a_n > 0$ para todo valor de n . Encuentre un valor de n_0 a partir del cual la distancia entre a_n y 0 es menor que $\frac{1}{100}$, esto es, tal que

$$0 < a_n < \frac{1}{100} \quad \text{si} \quad n \geq n_0. \quad (12 \text{ pts.})$$

~~100~~ 5. Sea (a_n) la sucesión

$$a_n = \frac{\sqrt[5]{n^6} + 3n^k + 1}{2n^3 + 2},$$

en la que se considera que k es un número real positivo no conocido.

El límite de la sucesión puede ser distinto según el valor de k .

Muestre tres valores de k que den lugar a tres límites distintos. (14 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

[Handwritten signatures and marks]

1) Sea $F(x) = \frac{\log(9+8x-x^2)-3}{\ln(4-x)}$

2) 1D

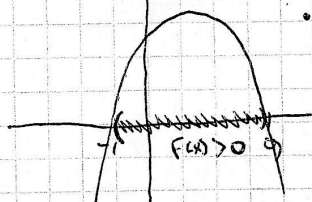
A. $\log(9+8x-x^2) \rightarrow 9+8x-x^2 > 0$ ✓

$-(x+1)(x-9) > 0$

• el coeficiente par

es < 0 ⇒ PARÁBOLA CONCAVA

• Raíces: -1; 9



$-1 < x < 9$ ✓

Hallo raíces con $\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$\frac{-8 \pm \sqrt{64-4 \cdot (-1) \cdot 9}}{2 \cdot (-1)}$

$= \frac{-8 \pm \sqrt{100}}{-2}$

$\frac{-8+10}{-2} = (-1)_{x_1}$

$\frac{-8-10}{-2} = (9)_{x_2}$

B. $\ln(4-x) \rightarrow 4-x > 0$ ✓

$4 > x$

C. $\ln(4-x) \neq 0$

$e^{\ln(4-x)} \neq e^0$

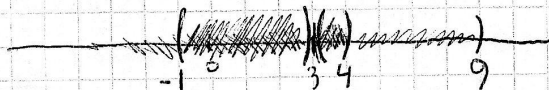
} aplico función inversa a ambos términos para simplificar $\ln$

$4-x \neq 1$

$-x \neq -3$

$x \neq 3$

D = A ∪ B ∪ C = $(-1; 3) \cup (3; 4)$ ✓



b) Hallar C+

1ª opción:

$\log(9+8x-x^2)-3 > 0$

$\log(9+8x-x^2) > 3$

$\log(9+8x-x^2) > 10^3$

$9+8x-x^2 > 1000$ ✓

aplico 10^x .
Es una función creciente
por lo que no modifico la
desigualdad.

1 $\ln(4-x) > 0$

↳ como no se cumple la
condición $\log(9+8x-x^2)-3 > 0$
entonces resto de algunas
condiciones de x para hacer cumplir
la segunda condición ✓

ejemplo
las raíces
que hallé
en el 1D

Hallo el VERTICE de la PARÁBOLA

$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-1+9}{2} = 4$

$y_v = F(x_v) = 9+8(4)-4^2 = 9+32-16 = 25$

$V = (4; 25)$

al tener vértice $(4; 25)$ y ser
cóncava, su $\Pi = (-\infty; 25)$ ✓
por lo tanto $9+8x-x^2 > 1000$ ✓

2da opción: $\log(9+8x-x^2)-3 < 0$

aplico 10^*
 Al ser creciente me
 modifica la desigualdad

$$\log(9+8x-x^2) < 3$$

$$\log(9+8x-x^2) < \log 10^3$$

$$9+8x-x^2 < 1000$$

Se que la imagen de la parábola es $(-\infty, 25]$

Todo los valores de x cumplen
 que $9+8x-x^2 < 1000$

$\ln(4-x) < 0$

$$\ln(4-x) < \ln e^0$$

$$4-x < 1$$

$$-x < -3$$

aplico
 Al ser crec.
 modifica la
 desigualdad

$x > 3$

$S_1 = (3; +\infty)$

intersección de los
 valores de x region hallada

$C^+ = (3; +\infty) \cap \mathbb{D} = (3; 4)$

2 resolver

a) $|x/x-2| > x^2-4x-20$

$\mathbb{D} = \mathbb{R}$

analizo el módulo $\rightarrow |x-2| \begin{cases} x-2 & \text{si } x \geq 2 \\ -x+2 & \text{si } x < 2 \end{cases}$

si $x \geq 2$

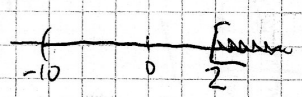
$$x(x-2) > x^2-4x-20$$

$$x^2-2x > x^2-4x-20$$

$$2x > -20$$

$$x > -10$$

hacelo intersección con $x \geq 2$



$S_1 = [2; +\infty)$

si $x < 2$

$$x(-x+2) > x^2-4x-20$$

$$-x^2+2x > x^2-4x-20$$

$$0 > 2x^2-6x-20$$

$$0 > 2(x^2-3x-10)$$

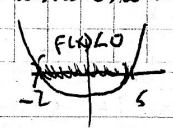
$$0 > 2(x-5)(x+2)$$

halla las raíces
 con $\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$$\frac{3 \pm \sqrt{9-4 \cdot 1 \cdot -10}}{2 \cdot 1}$$

$\frac{3+7}{2} = 5 \quad x_1$
 $\frac{3-7}{2} = -2 \quad x_2$

$2x^2-6x-20$ es CONCAVA
 las raíces son -2 y 5



$-2 < x < 5 = (-2; 5)$

hacelo intersección con $x < 2$

$S_2 = (-2; 2)$

$$S = S_1 \cup S_2 = [2; +\infty) \cup (-2; 2) = (-2; +\infty)$$

(b)

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < 125$$

D=12

FACTORIZO
125

$$\begin{array}{r|l} 125 & 5 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$125 = 5^3$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < 5^3$$

$$(5^{-1})^{2x+1} < 5^3$$

$$5^{-1(2x+1)} < 5^3$$

$$5^{-2x-1} < 5^3$$

$$\log_5 5^{-2x-1} < \log_5 5^3$$

aplico $\log_5(x) \rightarrow$ creciente (no me afecta la desigualdad)

$$-2x-1 < 3$$

$$-2x < 4$$

$$x > -2$$

al dividir por un término negativo
invierto la desigualdad

$$x > -2$$

$$S(-2; +\infty)$$

(3) Calcular los siguientes límites

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+n}{1+2n^2} \right)^{3+4n} \rightarrow$ indeterminación " ∞ "

tiende a $\frac{2}{2} = 1$ por división
de 2 polinomios de igual grado

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+n}{1+2n^2} \right)^{3+4n} &\Rightarrow \left(1 + \frac{2n^2+n}{1+2n^2} - 1 \right)^{3+4n} \Rightarrow \left(1 + \frac{2n^2+n - (1+2n^2)}{1+2n^2} \right)^{3+4n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n-1}{1+2n^2} \right)^{3+4n} \Rightarrow \left(1 + \frac{n-1}{1+2n^2} \right)^{\frac{1+2n^2}{n-1} \cdot \frac{n-1}{1+2n^2} \cdot (3+4n)} \end{aligned}$$

tiende a e por la propiedad
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1) \cdot 3+4n}{1+2n^2} \Rightarrow \frac{3n+4n^2-3-4n}{1+2n^2} \Rightarrow \frac{4n^2-n-3}{1+2n^2}$$

FACTOR
común n^2
 $n \in \mathbb{N}$ por lo
tanto puedo
simplificarlos

$$\Rightarrow \frac{n^2(4 - \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2})}{n^2(\frac{1}{n^2} + 2)} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n-1}{1+2n^2} \right)^{\frac{1+2n^2}{n-1} \cdot \frac{n-1}{1+2n^2} \cdot (3+4n)} = e^2$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sqrt{1 + 5^{2n} + 1}}{3n + 4} \Rightarrow \frac{n \sqrt{1 + 5^{2n} + 1}}{n \sqrt{3n + 4}} \Rightarrow \frac{\sqrt{1 + 5^{2n}} \cdot 5}{\sqrt{n(3 + 4/n)}} \quad \left. \begin{array}{l} \text{aplicar} \\ \text{común} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{25^n} (\frac{1}{25^n} + 5)}{\sqrt{n(3 + 4/n)}} \Rightarrow \frac{\sqrt{25^n} \cdot n (\frac{1}{25^n} + 5)}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{3 + 4/n}} \quad \begin{array}{l} \frac{1}{25^n} + 5 \text{ está} \\ \text{ordenada entre } 5, 6 \text{ por ejemplo} \\ \sqrt{\text{acortada}} \rightarrow 1 \end{array}$$

prop: $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$
 $3 + \frac{4}{n}$ está ordenada entre 3 y 4 por ejemplo

Prop: Raíz enésima de una sucesión ordenada tiende a 1

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{25 \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{25^n} + 5}}{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{3 + 4/n}} = 25 \quad \checkmark$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \cos n}{3n^2 + 2n} \rightarrow \text{indet. } \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \cos n}{3n^2 + 2n} \xrightarrow{n \in \mathbb{N} \rightarrow \text{puedo simplificar}} \frac{n^2 (1 + \frac{\cos n}{n^2})}{n^2 (3 + \frac{2}{n})} \Rightarrow \frac{1 + \frac{\cos n}{n^2}}{3 + \frac{2}{n}} \quad \begin{array}{l} \cos n \text{ está ordenada} \\ \text{entre } -1 \text{ y } 1 \\ \text{Por propiedad 0, acortada} \\ \frac{\cos n}{n^2} = \frac{\cos n}{n^2} \rightarrow 0 \end{array}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{\cos n}{n^2}}{3 + \frac{2}{n}} = \frac{1}{3} \quad \checkmark$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} 4n - \sqrt{9n^2 + n + 1} \rightarrow \text{indet. } \infty - \infty \quad \checkmark$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4n - \sqrt{9n^2 + n + 1} \Rightarrow 4n - \sqrt{9n^2 + n + 1} \cdot \frac{4n + \sqrt{9n^2 + n + 1}}{4n + \sqrt{9n^2 + n + 1}}$$

$$\Rightarrow \frac{(4n)^2 - (9n^2 + n + 1)}{4n + \sqrt{9n^2 + n + 1}} \Rightarrow \frac{16n^2 - 9n^2 - n - 1}{4n + \sqrt{n^2(9 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})}} \Rightarrow \frac{7n^2 - n - 1}{4n + \sqrt{n^2} \cdot \sqrt{9 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} \quad \left. \begin{array}{l} \text{indet. } \frac{\infty}{\infty} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{7n^2 - n - 1}{4n + \sqrt{n^2} \cdot \sqrt{9 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} \Rightarrow \frac{n^2 (7 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})}{n (4 + \sqrt{9 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}})} \quad \begin{array}{l} \text{factor común } n^2 \text{ y } n^2 \end{array}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n (7 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})}{(4 + \sqrt{9 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}})} = 7 \quad \checkmark$$

4) Sea $a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n+3}$ $a_n > 0 \quad \forall n$

a) Hallar $0 < a_n < \frac{1}{100}$ $\forall n \geq n_0$

$a_n > 0 \quad \forall n$

$a_n < \frac{1}{100} \Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n+3} < \frac{1}{100} \Rightarrow \left(\frac{1}{2^{1/2}}\right)^{2n+3} < \frac{1}{100} \Rightarrow \frac{1}{2^{1/2(2n+3)}} < \frac{1}{100}$

prop $\left(\frac{a}{b}\right)^c = \frac{a^c}{b^c}$

prop $(a^b)^c = a^{b \cdot c}$

$\Rightarrow \frac{1}{2^{n + \frac{3}{2}}} < \frac{1}{100} \Rightarrow \frac{1}{2^n \cdot 2^{3/2}} < \frac{1}{100}$

prop $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$

$\Rightarrow \frac{1}{2^n \cdot \sqrt{2^3}} < \frac{1}{100} \Rightarrow 1 < \frac{2^n \cdot \sqrt{2^3}}{100} \Rightarrow 2^n > \frac{100}{\sqrt{2^3}}$ comparación, por lo que se muestra la desigualdad

$\Rightarrow 100 < 2^n \cdot 2\sqrt{2} \Rightarrow \frac{100}{2\sqrt{2}} < 2^n$

$\Rightarrow 35,35 < 2^n \Rightarrow \log_2 35,35 < \log_2 2^n \Rightarrow \log_2 35,35 < n$

hacemos $\log_2(x)$
 $\log_2(x)$ es creciente (no altera la desigualdad)

$\Rightarrow \frac{\log_{10} 35,35}{\log_{10} 2} < n \Rightarrow 5,14 < n$

$n \in \mathbb{N} \Rightarrow n_0 = 6$ por ejemplo

$\forall n \geq 6 \Rightarrow 0 < a_n < \frac{1}{100}$

5) $a_n = \frac{5\sqrt{n^6} + 3n^k + 1}{2n^3 + 2}$ $k > 0$

a) Mostrar 3 valores de k que den lugar a 3 límites distintos

$\sqrt[k]{a^k} = a$

$a_n = \frac{5\sqrt{n^6} + 3n^k + 1}{2n^3 + 2} = \frac{5n^{6/5} + 3n^k + 1}{2n^3 + 2}$

incluye

• $\zeta_i (K=1) a_n = \frac{n^{6/5} + 3n^1 + 1}{n^3 (2 + 2/n^3)}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{6/5} + 3n + 1}{n^3 (2 + 2/n^3)} \rightarrow \text{indet } \frac{\infty}{\infty}$

$\Rightarrow n^{6/5} \left(1 + \frac{3n^{5/5}}{n^{6/5}} + \frac{1}{n^{6/5}} \right) \rightarrow \text{factor common } n^{6/5}$

$\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$
 $\Rightarrow \frac{n^{6/5} (1 + \frac{3}{n^{1/5}} + \frac{1}{n^{6/5}})}{n^3 (2 + \frac{2}{n^3})} = \boxed{0}$

• $\zeta_i (K=3)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{6/5} + 3n^3 + 1}{n^3 (2 + 2/n^3)} \rightarrow \text{indet } \frac{\infty}{\infty}$
 $\Rightarrow \frac{n^3 (\frac{1}{n^{9/5}} + 3 + \frac{1}{n^3})}{n^3 (2 + \frac{2}{n^3})} \rightarrow \text{factor common } n^3$

$= \boxed{\frac{3}{2}}$

• $\zeta_i (K=4)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{6/5} + 3n^4 + 1}{n^3 (2 + 2/n^3)} \rightarrow \text{indet } \frac{\infty}{\infty}$
 $\Rightarrow \frac{n^4 (\frac{n^{6/5}}{n^{20/5}} + 3 + \frac{1}{n^4})}{n^3 (2 + \frac{2}{n^3})}$

$\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$
 $\Rightarrow \frac{n (\frac{1}{n^{14/5}} + 3 + \frac{1}{n^4})}{(2 + \frac{2}{n^3})} \rightarrow \infty$